Atlas Core - Multi-Role Build Pipeline

Modul operator & arsitektur. Versi 1.0 (pilot E2E 2026-10-23). Dibangun di Letta Cloud sandbox.

Penyusun: Optimus Prime (agent Letta) untuk Hasan - Akar Studio

1. Apa itu Atlas Core

Atlas Core adalah pipeline build multi-role yang contract-first dengan gate mesin-nyata. Dibangun sebagai jawaban atas kelemahan arsitektur 'swarm' generik (mis. TenAgent): di sana gate adalah teater ('Test matrix passed 100%' di-hardcode), 10 persona jalan di 1 CLI tanpa isolasi, dan konsensus council di-hardcode. Atlas Core membalik semua itu: gate = skrip dengan exit code riil; verifier adalah proses mesin (bukan subagent penulis kode); peran berurutan dengan boundary per-direktori; dan terminal state UNVERIFIED (bukan APPROVED) untuk domain yang tidak objektif.

Dual-mode sesuai desain: (a) mesin Python standalone di engine/ - jalan di mana pun Python 3.10+ ada; (b) SKILL.md tipis + references/ - adapter portable untuk harness apa pun (Letta, OpenCode, Hermes, Claude Code).

2. Arsitektur

```
atlas-core/
+-- -- engine/
|      +-- -- atlas.py        # state machine: init -> synth -> lock -> build -> gate -> merge
|      +-- -- gates.py        # gate kinds: files / compile / test / shell / no-gate + UNVERIFIED
|      `-- -- role-sets.json # registry peran kuratir (status: proposed | active)
+-- -- SKILL.md            # adapter tipis untuk agentic harness
`-- -- references/
    +-- -- pipeline.md     # alur lengkap + aturan mesin
    `-- -- gates.md        # jenis gate, bukti (evidence), recovery
```

3. Enam fase (mesin, bukan prosa)

```
init   -> buat run dir + state.json (git repo lokal untuk snapshot kontrak)
synth  -> validasi role-set (mandate murni prose, output path di-whitelist);
          REGISTER AS PROPOSED - persistensi adalah keputusan manusia
lock   -> git-commit snapshot kontrak; manifest hex per-file; drift check
build  -> tulis BRIEF.md per role; subagent fresh (bukan fork) write-only di work/<role>/
gate   -> jalankan gate mesin per role; bukti ditulis ke GATE-RESULT-<role>.md;
          exit 2 = FAIL; role tanpa gate objektif -> UNVERIFIED (terminal, human review)
merge  -> gate-report.md: PASS/FAIL/UNVERIFIED + drift check; TIDAK PERNAH mencetak APPROVED
```

4. Tujuh aturan lock-in (hasil red-team 4 subagent paralel)

1. Human gate sebelum eksekusi dan sebelum persistensi role-set sintetis.

2. Gate = exit code mesin; tidak ada klaim verbal. Setiap gate menulis evidence file.

3. UNVERIFIED adalah terminal state - domain tidak-objektif berhenti di human review, bukan stempel.

4. Jumlah peran proporsional dengan besar ask (default 3-5, bukan 10).

5. Secret hanya di orkestrator; subagent tidak menerima kredensial.

6. Budget + circuit breaker: run dibatasi, kegagalan infrastruktur != kegagalan kode.

7. Klasifikasi code-switch-aware: 'asset management' bahasa Indonesia tetap kena pipeline yang benar.

5. Hasil pilot: asset management perusahaan (2026-10-23)

Domain baru (tidak ada di registry v1) - sengaja melewati jalur synthesis. 3 peran: engineering, qa, domain-qa.

* Defect kontrak tertangkap gate: tabel §4 (15000) vs formula §3 (25000) - kontradiksi internal, bukan bug kode.
* Bug semantik AC6: app.py meng-nol-kan aset retired mid-life; QA independen menangkapnya (test engineering sendiri tidak).
* Lemah verifier round-1: verifier meng-encode kontrak alih-alih parse live - dipetakan ke aturan #8 di SKILL.
* 3 bug engine ketemu saat trial nyata (bukan review): synth state ordering, role_set persist, lock_commit KeyError.

* Recovery infra teruji: 1 subagent empty-response + 1 rate-limit 429 -> retry sukses.
* Hasil: 3/3 gate PASS (engineering 31 test, QA 22 test, domain-qa verifier). Kode di work/engineering/app.py.

6. Cara pakai

Di harness apa pun: pancing 'set up atlas core, [domain], [ask]'.

```
# Mesin standalone:
python3 engine/atlas.py init    runs/<run> <project> <domain>
python3 engine/atlas.py synth   runs/<run> synths/<role-set>.json
# tulis specs/contracts/*.md  ->
python3 engine/atlas.py lock   runs/<run>
python3 engine/atlas.py build  runs/<run> <role>      # per role, spawn subagent
python3 engine/atlas.py gate   runs/<run> <role>
python3 engine/atlas.py merge  runs/<run>
```

PROMOTE role-set: ubah status=active di engine/role-sets.json (keputusan manusia) setelah trial lolos gate.

7. Batasan jujur

* pytest harus ada di environment untuk gate jenis 'test' (stdlib tidak termasuk pytest).
* Gate memverifikasi apa yang didefinisikan kontrak - kontrak jelek = verifikasi kosong. Kontrak adalah sumber kualitas.
* Isolasi subagent = boundary direktori + instruksi, bukan ACL OS. Untuk work besar/serius: worktree git per role.
* Registry JSON statis akan membusuk - desain sudah mengantisipasi lewat jalur synthesis + proposed-gate.

*Dibuat: 2026-10-23 * Letta Cloud sandbox * Atlas Core v1.0*